黄河科技学院
HUANGHE S&T UNIVERSITY

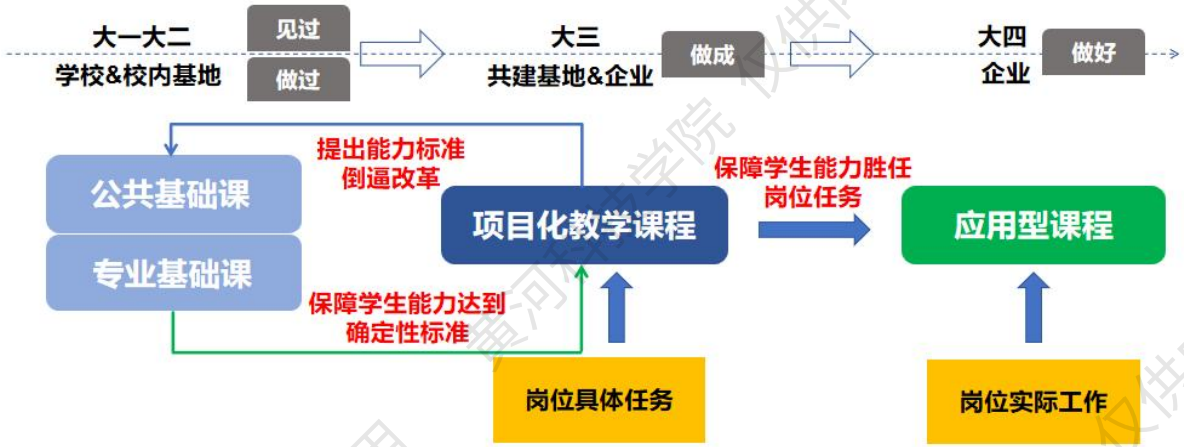
基于知识建模图的教学设计技术与方法

2026年4月

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

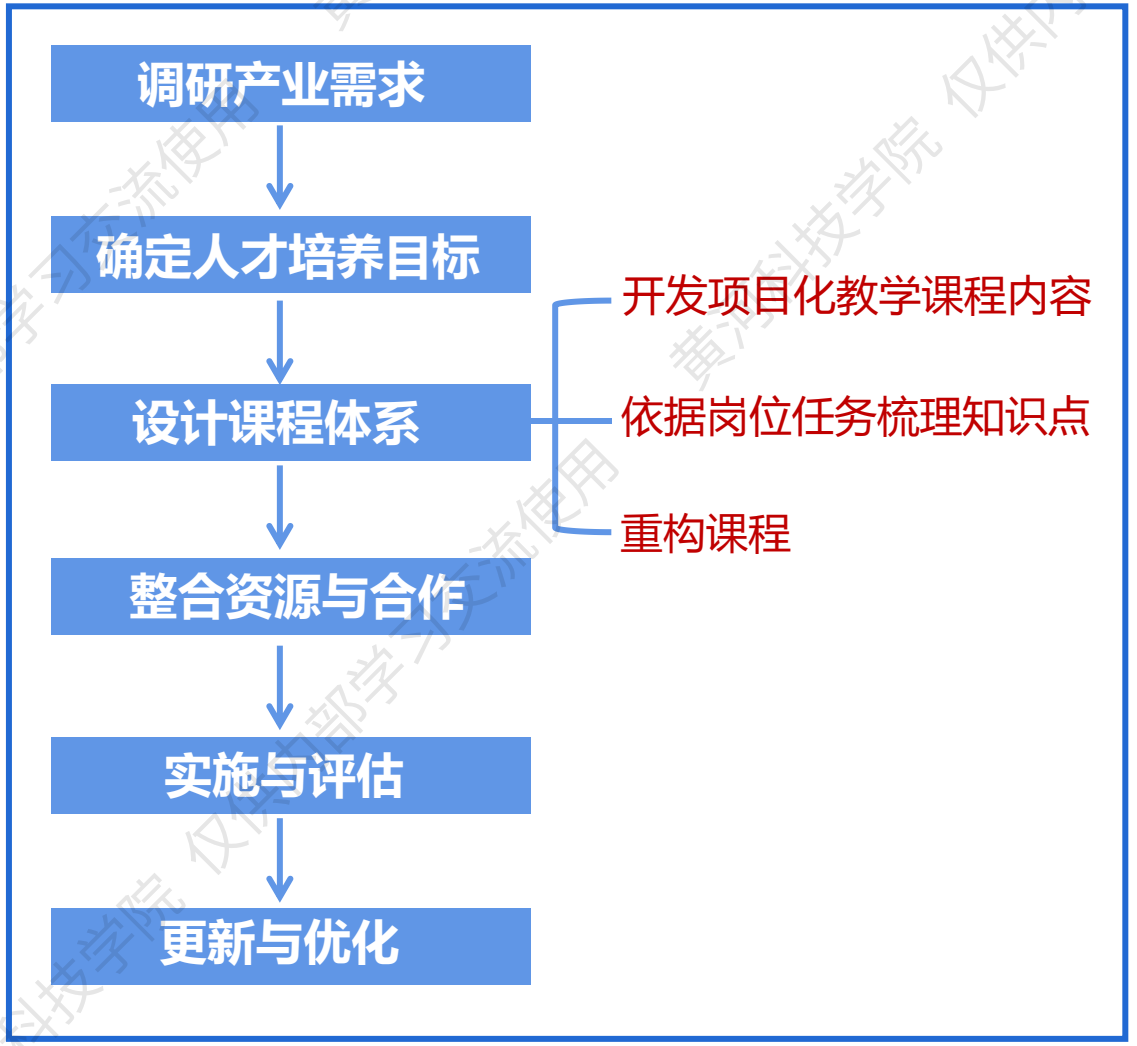
深入推进教学改革，助力教育教学质量提升

学校层面

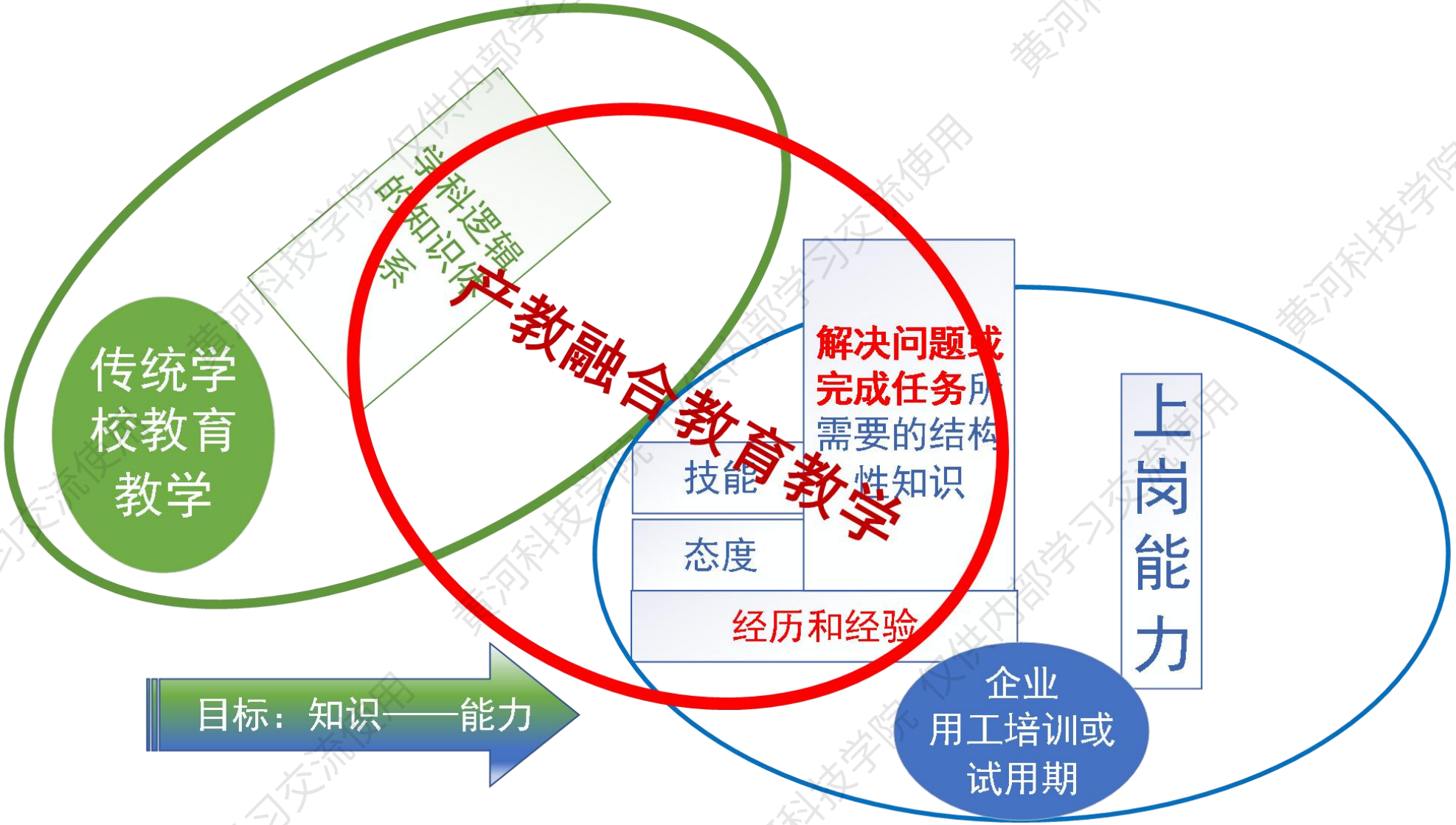


“2+1+1”产教融合型课程体系

学校**以学生高质量就业为目标，紧密对接产业需求**，引入企业真实项目创设项目化教学课程，倒推进行专业基础课改革，全面梳理项目化教学课程所需要用到的知识、技能和素养，**将知识点进行详细分解、重新组合**，重塑现有的知识体系，使基础知识的学习模块化、具体化，**每个知识模块针对性培养学生某一方面的基本技能和专业素养**，从而为后续课程提供基本知识、能力、素质的支撑。



深入推进教学改革，助力教育教学质量提升



目录

CONTENTS

1 知识建模方法

2 教案设计

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

知识建模方法

01

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

知识建模准备工作

- 本专业参与项目化教学课程及其对应的专业基础课的**所有老师**
- 课程相关的**所有资料**：教材、教学ppt、视频学习资料、线下资料及其他资料等
- 所有老师带笔记本电脑，提前安装好**Visio软件**
- **建议：2-3**位老师**一组**，选取一门共同熟悉的**专业基础课**（项目化教学课程），按照章节内容进行分工，做**知识建模图**



黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

确定知识点

罗列知识点：罗列**学生需要学习的所有知识点**。专业基础课、公共基础课需根据结构化知识体系罗列需要学生学习的所有知识点；项目化教学课程需将岗位典型任务转化为项目化教学实践任务，一组任务形成一个教学模块，并依据工作和任务经验挖掘任务操作知识点,确定以能力实现为核心的教学内容。

注意：

1. 知识点应该是某种学习的结果
2. 同时列出相关先决知识（必须有，并梳理到本次课需要的知识点末端）
3. 有些知识点教学材料中没有，但需要学生掌握，也必须列出
4. 如果不确定是不是知识点，只要团队达成共识即可
5. 本次不一定能完全罗列，后续可以持续补充完善

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

确定知识的类型

知识类型：

- **陈述性知识**（DK）：“是什么？为什么？怎么样？”，表达的是专业相关**符号、概念、原理和公式**等
- **程序性知识**（PK）：“怎么做？”，这种知识表达的是实物的**运动过程**或者某种**操作的步骤序列**
- **事实范例**（FC）：单列，如方案、产品、现象、事实、问题、案例、例子以及命题的推导过程和论证过程，这类知识代表着**特定的现实以及知识的运用**
- **认知策略**（CS）：“如何学得好？”，包括问题**解决策略、学习方法、信息加工策略**等

便于明确要达成的学习目标水平和使用有效的教学策略

仅供内部学习交流使用

绘制知识建模图

知识点类型标注：在刚才的专业知识点后标注知识点类型（5 min）

注意事项：

- 当发现知识点归类困难时，先尝试将知识点的**含义用文本描述**出来，然后根据知识的**含义**再斟酌知识点的类型
- 先不要考虑知识点的教法问题，**不要**把具体内容的教学过程、学习方法当做知识点
- 很多知识具有**常识性**，但它们**不属于**事实与范例
- 有一些知识点会以多种形态出现
- 资料中的标题**并非总是**知识点。有时需要**抽象概括**出知识点，材料并没有给出准确描述。某些先决知识点**不一定**出现在材料中，但是要提取出来
- 事实与范例（FC）可以只有标题，不需要给出完整的内容
- 归类困难时，尝试采用**排除法**

仅供内部学习交流使用

绘制知识建模图

绘制知识建模图：把罗列的知识点清单转换到visio绘图中（10 min）

- 陈述性知识（DK）在知识建模中用矩形  来表示，表达的是专业相关**符号、概念、原理和公式**等
- 程序性知识（PK）在知识建模中用圆角矩形  表示，这种知识表达的是实物的**运动过程**或者某种**操作的步骤序列**
- 事实和范例（FC）在知识建模中用不规则图形  表示，如方案、产品、现象、事实、问题、案例、例子以及命题的推导过程和论证过程，这类知识代表着**特定的现实以及知识的运用**
- 认知策略（CS）在 知识建模中用圆柱  表示。认知策略形式上属于PK，但由于非常特殊，所以单独归类，包括问题**解决策略、学习方法、信息加工策略**等

绘制知识建模图

绘制知识建模图：把罗列的知识点清单转换到visio绘图中，建立知识点之间的关系



了解知识点之间有**9种语义逻辑关系**：

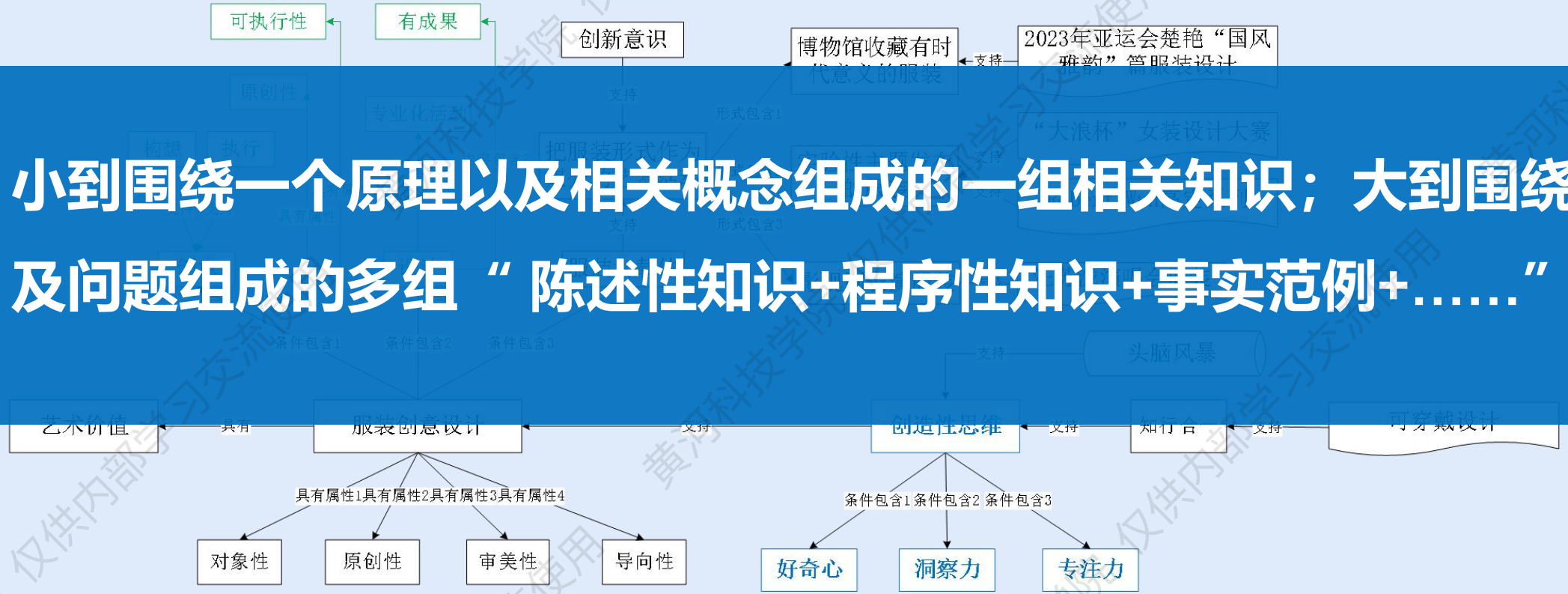
- ✓各类包含
- ✓组成/构成
- ✓是一种
- ✓具有属性
- ✓具有特征
- ✓定义
- ✓并列
- ✓是前提
- ✓支持

绘制知识建模图

- ✓**各类包含**：**总分关系**，包含内容不一定是全部，**原则上至少包含有2个子内容**，例如条件包含、步骤包含、内容包含、常见问题包含、原因包含、关键点包含、科目包含、形式包含、要求包含……
- ✓**组成/构成**：**分总关系**，组成/构成内容一定是全部。
- ✓**是一种**：**知识范畴化的表现**,有上下位关系，例如“问卷调研”是一种“调研方法”、“鸡”是一种“动物”。
- ✓**具有属性**：事物**本身固有的**、决定其类别的**基本性质**，例如“力”具有“大小”“方向”的属性。
- ✓**具有特征**：既包括固有性质，也可指**区分和其他事物的标志**，例如“等腰三角形”具有“两腰相等”或“两底角相等”的特征。
- ✓**定义**：**主要表征定义或概念**，例如“V=S/T”定义为“速度”。
- ✓**并列**：**两个知识点具有同位关系**，既独立又关联。例如C程序设计中“while语句”和“for语句”，不同的循环语句实现同样的功能。
- ✓**是前提**：**强调必要性**，例如“创造性思维”是“创意设计”的前提。
- ✓**支持**：一个/多个知识点为另一个知识点提供辅助条件。

知识建模方法

示例：　专业基础课教学知识建模图——《服装创意设计》：服装创意设计概述模块



小到围绕一个原理以及相关概念组成的一组相关知识；大到围绕一个案例及问题组成的多组“陈述性知识+程序性知识+事实范例+……”

注意事项：

1.是“核心知识点”，要在知识建模图中标红。

2.是“核心的结构”，以“知识点-知识点-知识点-知识点……”表示，也要体现在知识建模图中，并且标蓝。

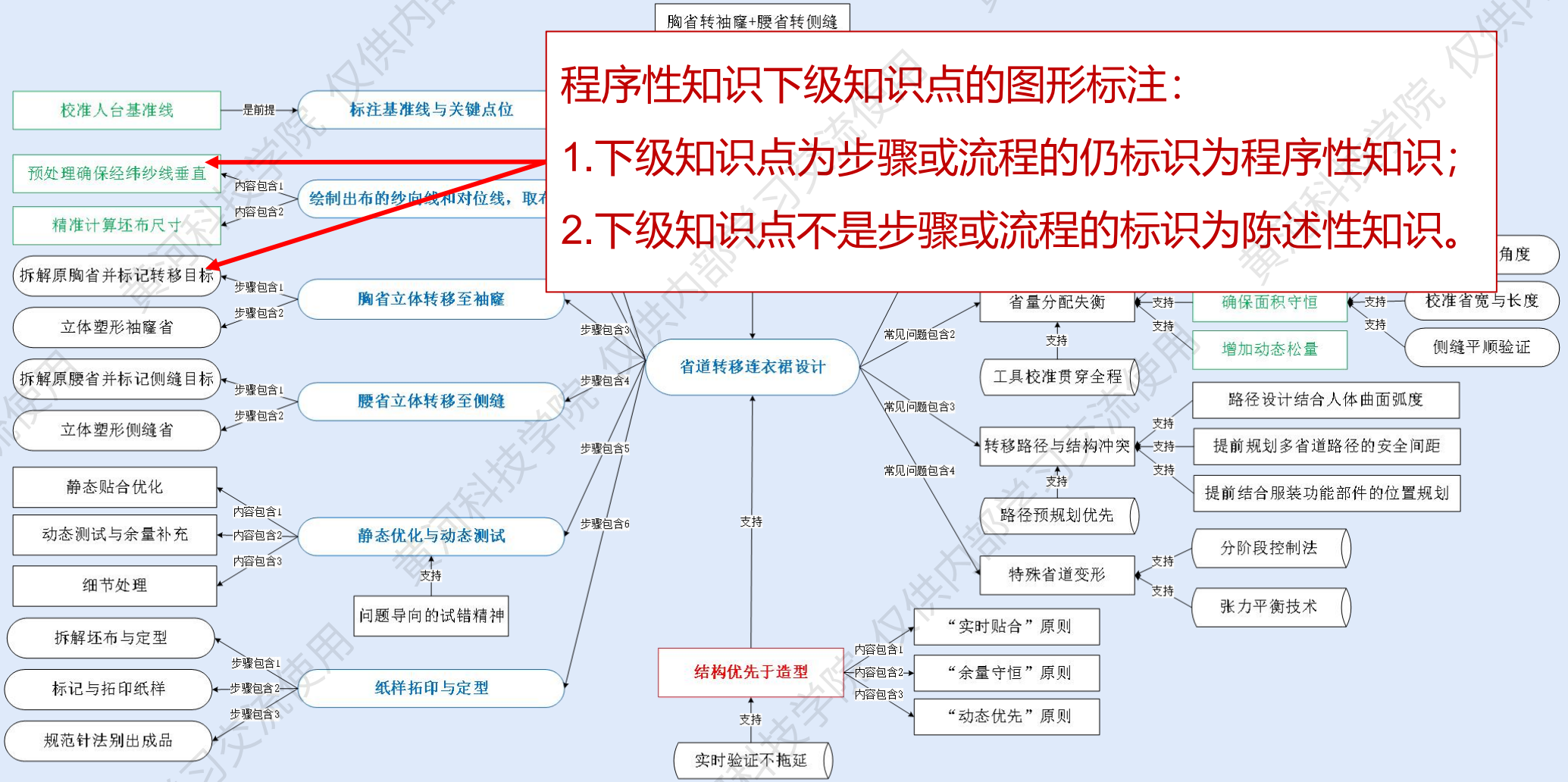
3.先决知识点（技能）要在知识建模图中要体现，并且标绿。

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

知识建模方法

示例：　项目化教学课程知识建模图——《创意立裁》：省道转移连衣裙设计

按照典型任务+流程



程序性知识下级知识点的图形标注：

1.下级知识点为步骤或流程的仍标识为程序性知识；

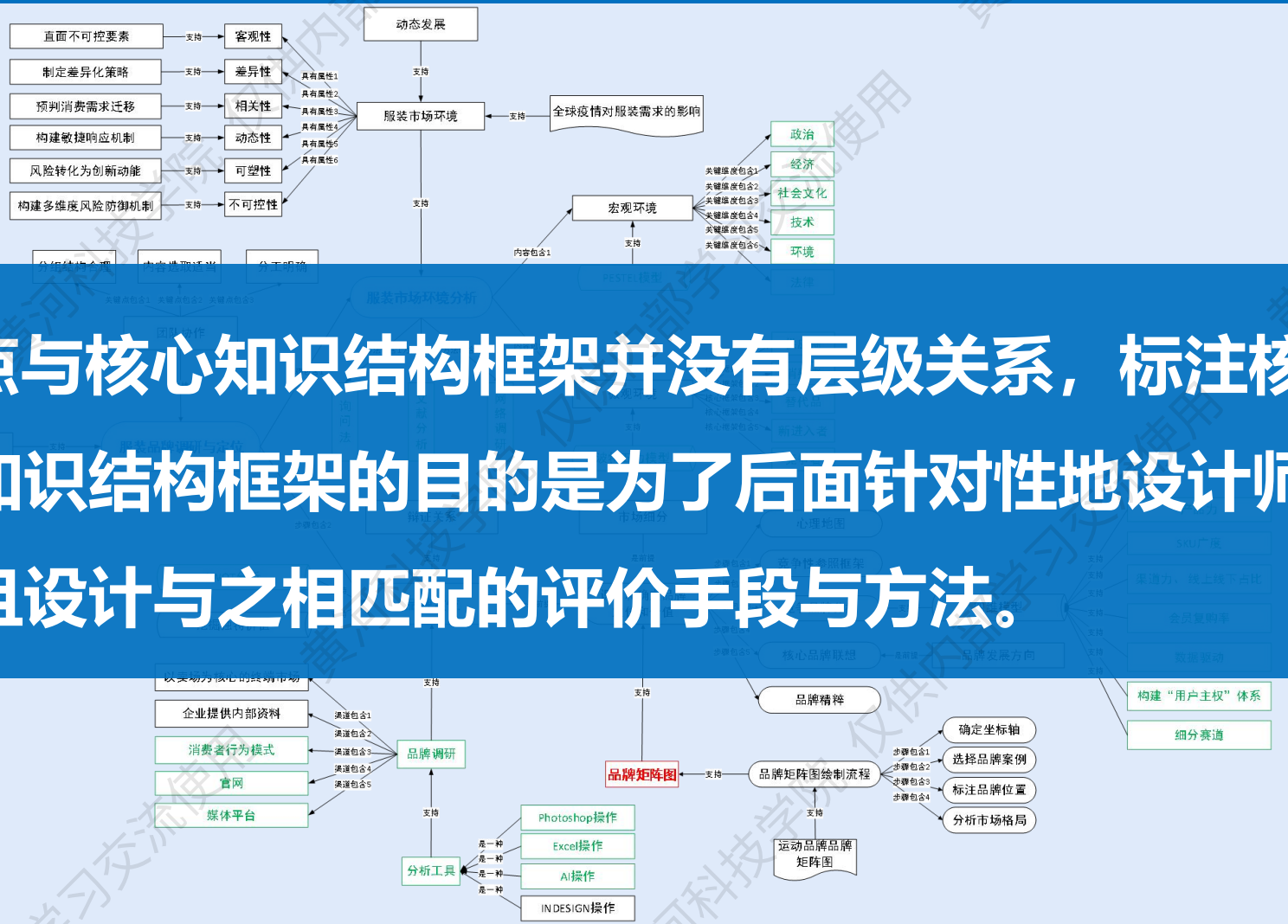
2.下级知识点不是步骤或流程的标识为陈述性知识。

仅供内部学习交流使用

知识建模方法

示例：　项目化教学课程知识建模图——《服装品牌设计》：服装品牌调研与定位

基于典型任务的工作流程



核心知识点与核心知识结构框架并没有层级关系，标注核心知识点与核心知识结构框架的目的是为了后面针对性地设计师生交互行为，并且设计与之相匹配的评价手段与方法。

注意事项：

1.是“核心知识点”，要在知识建模图中标红。

2.是“核心的结构化知识框架”的，以“知识点-知识点-知识点-知识点…”表示，也要体现在知识建模图中，并且标蓝。

3.先决知识点（技能）要在知识建模图中要体现，并且标绿。

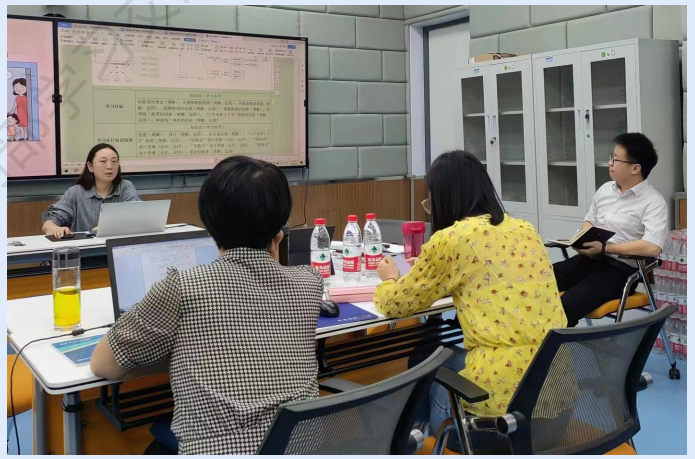
知识建模图的优化和定稿

每位老师做好知识建模图后，让另外1-2位老师相互检查

直到达成共识，该门课程的知识建模图建立完毕，汇总输出文档







检查知识建模图的完备性和合理性

➢ 基本格式

- 知识点名称、类型和知识点形状
- 核心知识点（独立）、核心的结构化知识框架（知识点-知识点-知识点……）、先决知识点分别用红色、蓝色、绿色标识清楚
- 关系箭头
- 关系名称不能遗漏且不能自创
- **不用太纠结关系名称的对错**
- 不能将知识建模图和思维导图相混淆

➢ 内容检查

●罗列知识点时不一定只列陈述性知识，需要多思考背后的认知思维（学习方法）、程序性知识和事实范例知识

●认知策略一般不在教材中，需要老师提炼；很多事实范例也不在教材中，需要老师持续不断的搜集、整理和补充完善

●教学教法的知识，比如小组讨论、现场报告等等，不是知识点，知识点是要求学生学会的知识

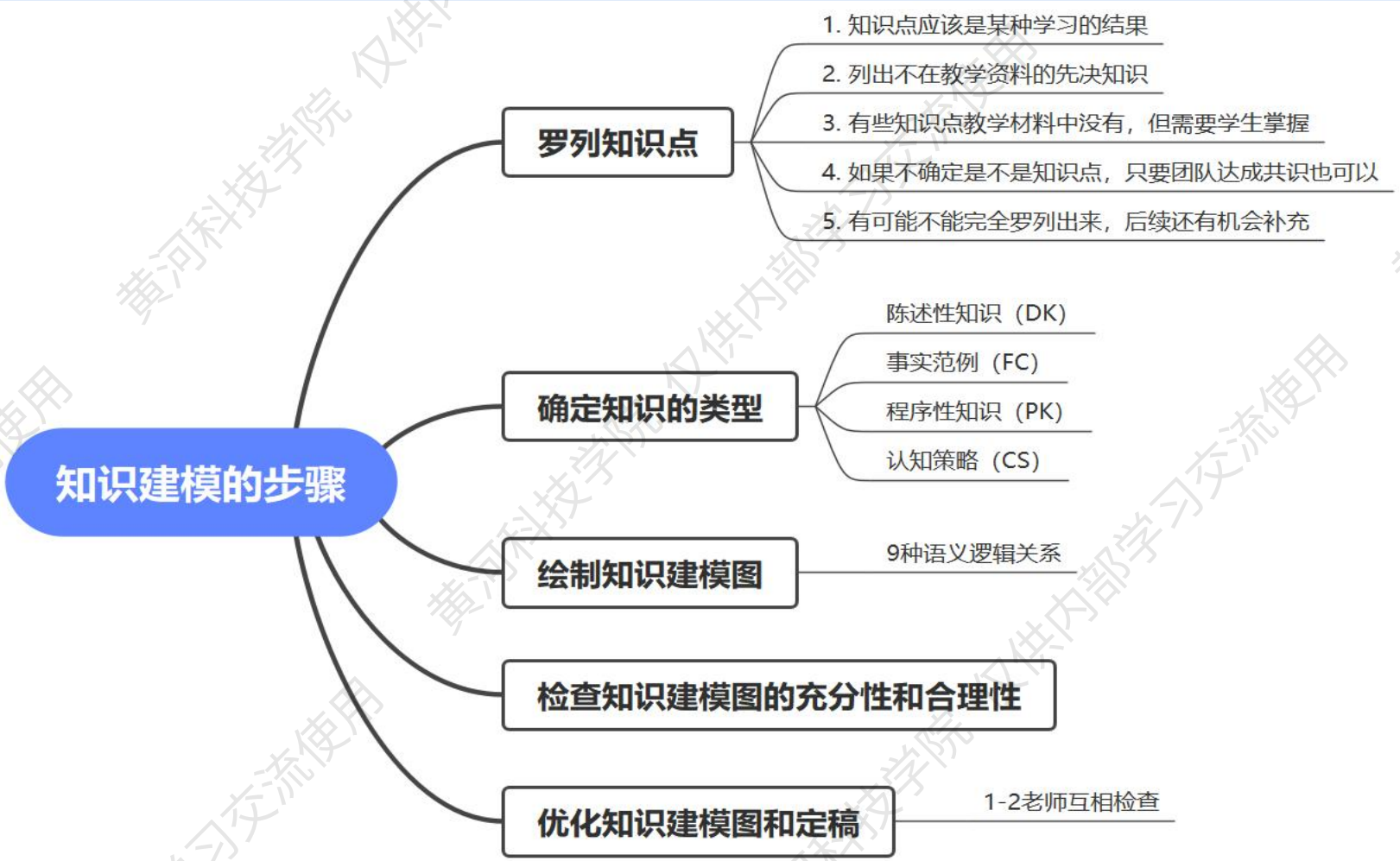
●**知识点要被分解细化到已知的先决知识技能**。比如，程序步骤（PK）需要细化到**具体的步骤名称；或者某一步骤需要先决知识做支撑**

●原则上**禁止出现孤立节点**

●从**同一个知识点引出的“内容包含”“步骤包含”等关系中，原则上至少包含有2个子内容**

教学误区：制作知识建模图，不意味着教学是讲图谱！！

知识建模图的步骤



黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

知识建模方法

作为一名专业教师，为什么要画知识建模图？

一门课

- 帮助我们全面梳理要传递给学生、要学生学会的知识体系
- 为我们设计课堂教学，提供了可供裁剪的“布料”

进一步：

多门课

- 用同样的知识建模技术，可以形成统一的人才培养知识点数据库（知识图谱）

课程体系

- 通过教学设计质量智能测评，帮助实现教学设计的改进迭代

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

教学设计

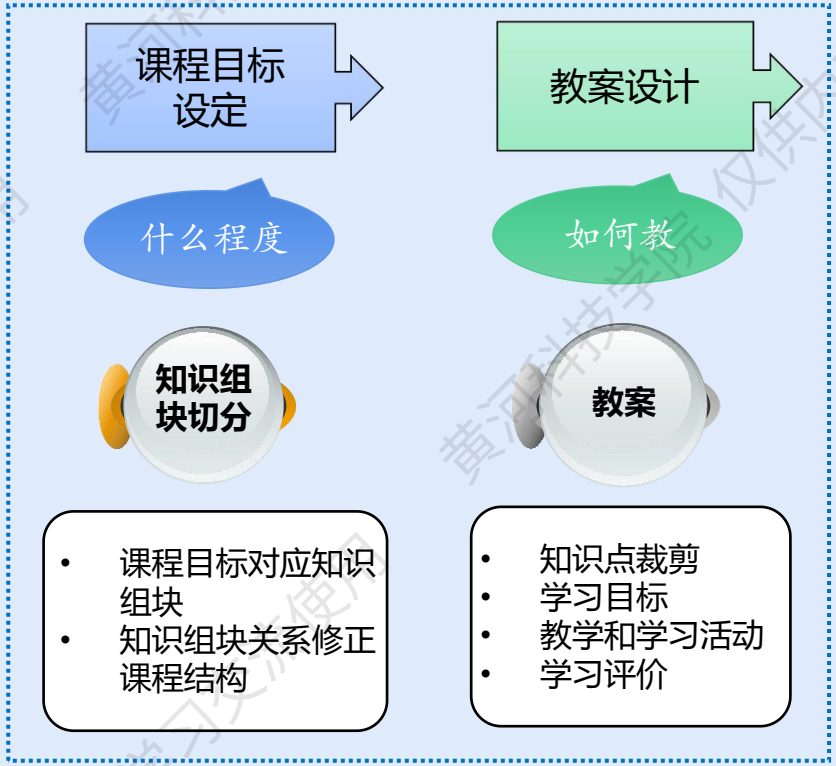
02

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

课程教学设计总体思路

- 本学期课程先行
- 确定代表课程，组建课程教师小组（先行知识来源于多门课和教师）
- 写作进度紧贴课程授课进度

※知识建模图的优化很重要



- 教案设计的核心要素

一次教案的知识建模图 → **截取一次课的容量（核心知识点及结构化）** → **活动和任务切分** → **教学和评估策略**

一次家庭大年夜饭的搭配.

10大菜食材及做法

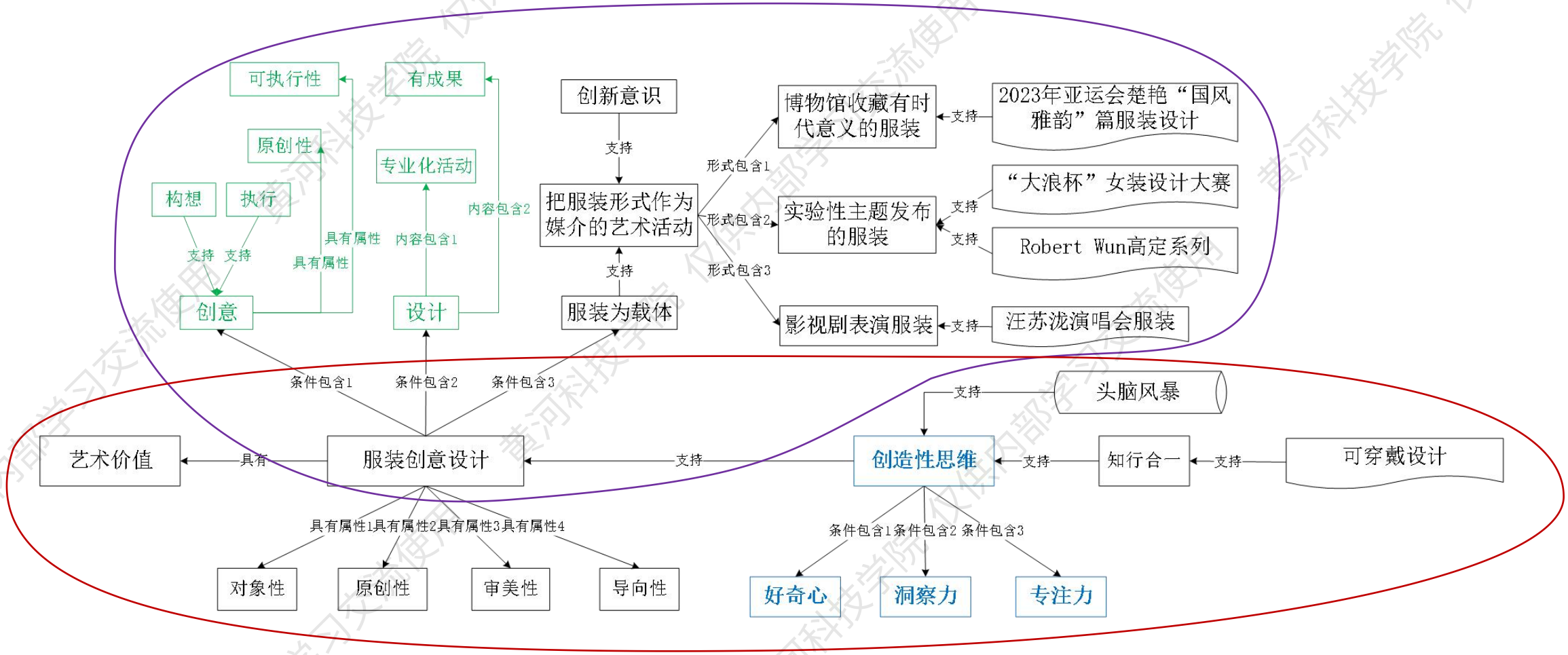
在6小时以内完成10个菜品

食材营养及烹饪特点、购买策略和准备策略、加工策略和操作、品尝

课程教学设计总体思路

第一步： 知识建模图裁剪

➢ 专业基础课《服装创意设计》章节知识建模图



第二步：确定每个知识点的学习目标

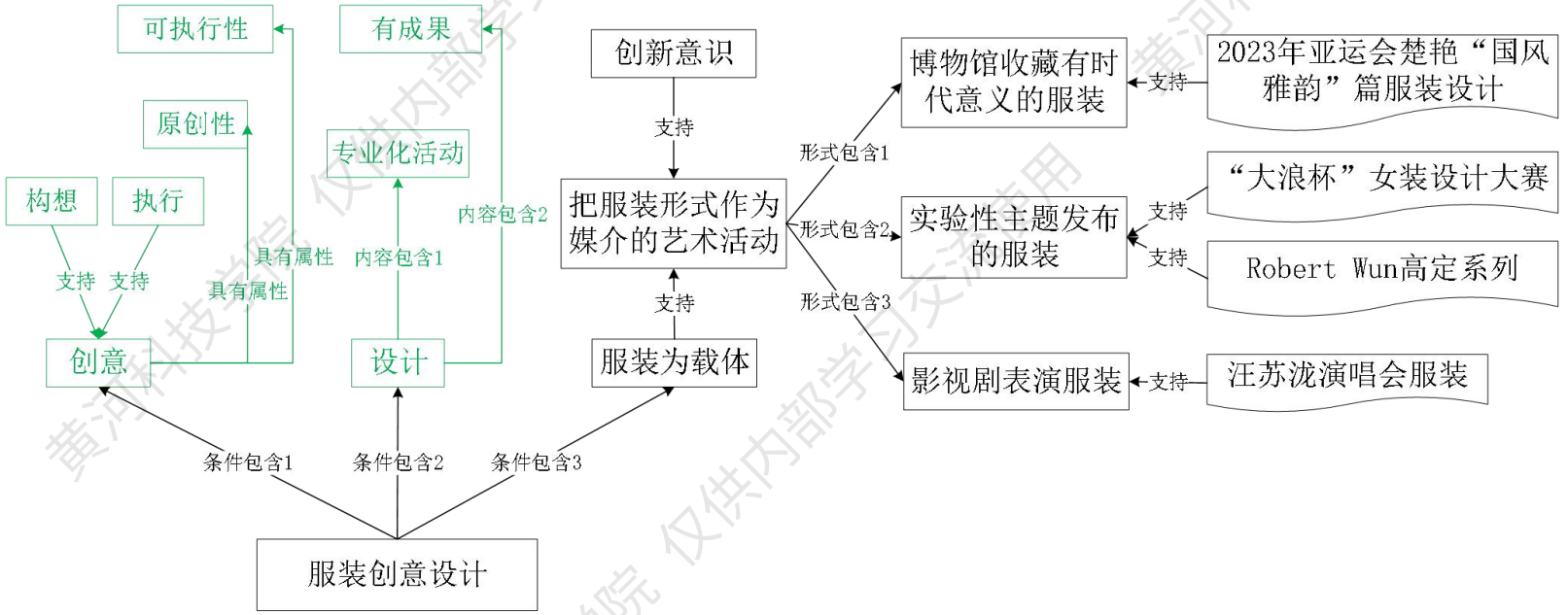
- 梳理和标记每个知识点以及学生需要达到的学习目标
- 分别用**记忆、理解、运用**三种术语，表述学生在该知识点上应达到的水平：知识点（理解、记忆、运用）
- “记忆”——指具体知识或抽象知识的辨认，用一种非常接近于学生当初遇到的某种观念和现象时的形式，能够回想起这种观念或现象。评估学生达到记忆水平：能够“复述”
- “理解”——指掌握学习材料的意义。评估学生达到理解水平：能够表征学习结果，用自己的语言复述、解释、归纳所学的知识，能建立知识点之间的联系，这种联系可以是被告知，也可以是学生自我发现
- “运用”——指利用知识去解决问题，达到运用的结果一定会生成能力，完成什么学习结果的什么样的运用，就生成什么能力（不能泛化）。评估学生达到运用水平：能够利用知识去解决问题
- **大部分事实范例（FC）知识点不需要标注学习目标**

课程教学设计总体思路

- 哪些知识点需要达到记忆程度？创意性思维（记忆）
- 哪些知识点需要达到理解程度？服装创意设计（理解）
- 哪些知识点需要达到运用程度？……

教学活动1：服装创意设计

活动目标：服装创意设计（理解）；服装为载体（理解）；把服装形式作为媒介的艺术活动（理解）；博物馆收藏有时代意义的服装（理解）；实验性主题发布的服装（理解）；影视剧表演服装（理解）；创新意识（理解）



课程教学设计总体思路

※活动对应目标，活动下要细分任务，任务是可操作性的

第三步：根据每一个知识点的学习目标，对知识组块进一步裁剪，切分教学活动（环节）

- **哪些知识组块课上学习，哪些知识组块课下学习**
  - 难点——根据教学经验，判断哪些知识点是需要确定学生能够在课后自主学习的内容；哪些知识点是需要教师帮助学生理解的

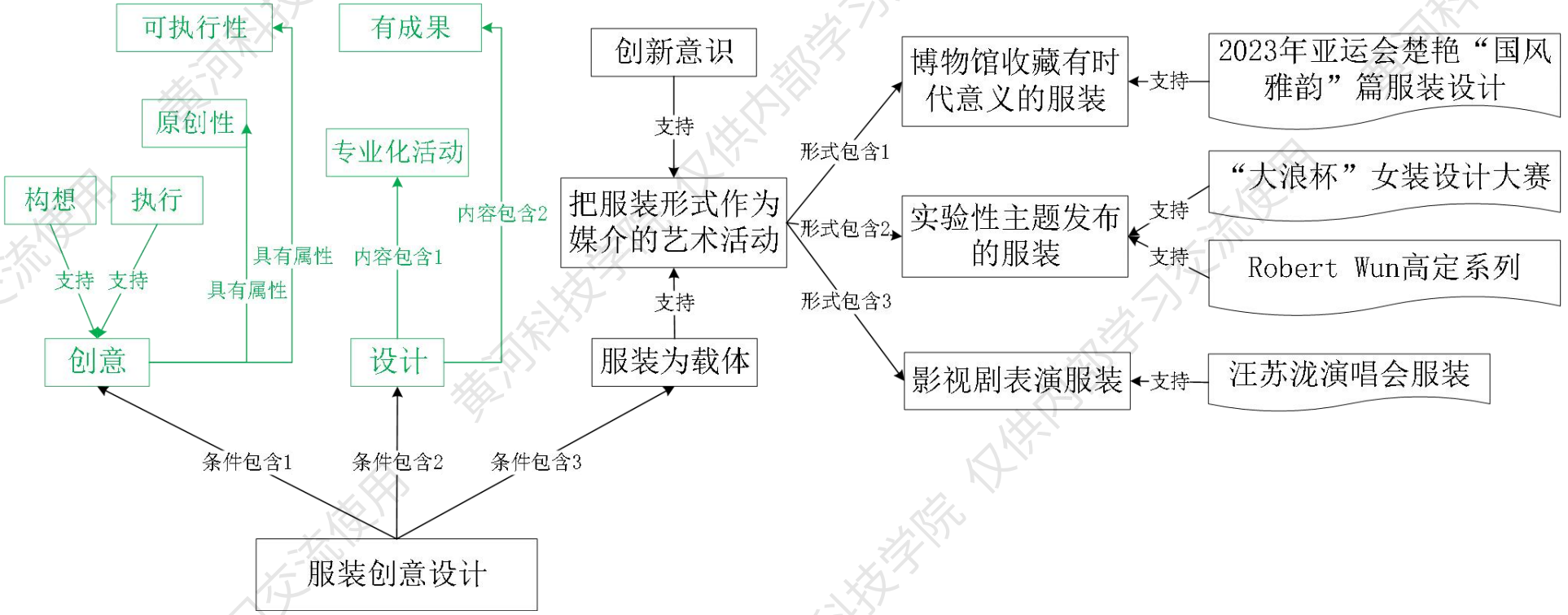
- **课上学习的知识组块进一步裁剪，拆解为个体知识点或者细分知识组块**
  - 难点——个体知识点或者细分知识组块是学生需要完成的最细颗粒度的学习内容，明确其学习目标，对应具体的教学环节
  - 每个教学环节的教学活动设计要考虑时间，尽量控制在15-20分钟为一个学习环节

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

课程教学设计总体思路

➢ 教学活动1：服装创意设计

活动目标：服装创意设计（理解）；服装为载体（理解）；把服装形式作为媒介的艺术活动（理解）；博物馆收藏有时代意义的服装（理解）；实验性主题发布的服装（理解）；影视剧表演服装（理解）；创新意识（理解）

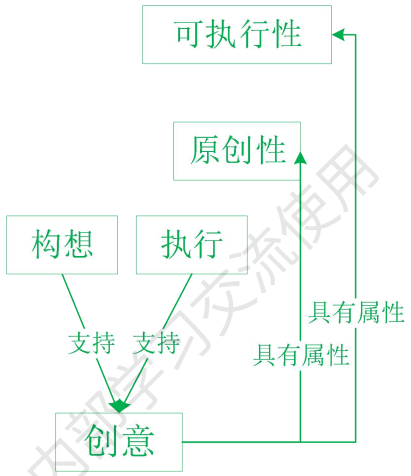


黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

课程教学设计总体思路

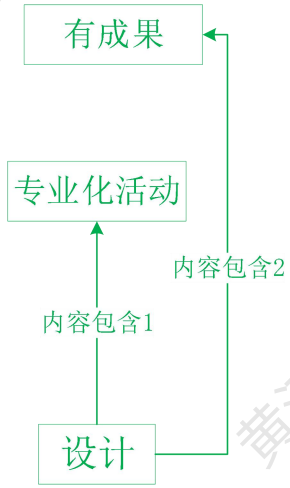
➢ 教学活动1：服装创意设计

知识组块1



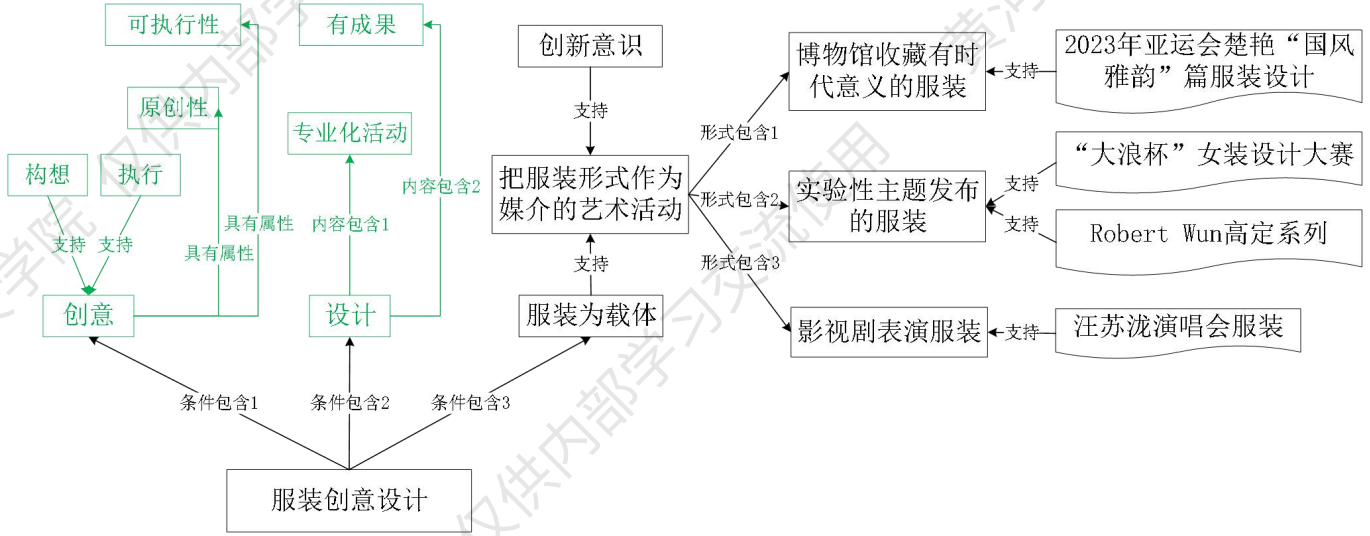
课下

知识组块2



课下

知识组块3



课上

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

课程教学设计总体思路

第四步：教学活动设计

- **教学活动设计的核心是寻找适合学生的有效教学策略，达成教学活动目标**
- **当老师经验足够丰富，会从学生学习情况出发，试图驾驭一个复杂知识组块作为一次完整的活动。为方便执行，我们将活动进一步拆分成任务，一个任务对应少量教学策略**
  - **任务描述：因为何种思考或原因，采用××教学策略，达到××的学习结果**
- **思考每个任务知识组块的具体教学策略，尤其是关键引导语和关键问题，预测学生的关键回应**
- **设计每个任务的时长、学习地点、教学策略、学习资源（学习工具）**
  - 常见的教学策略：（见教学策略示例），但主要是帮助达到教学活动目标
- **一般一个教学活动，至少设计一个专门的学习评价（学习成果与评价标准）**

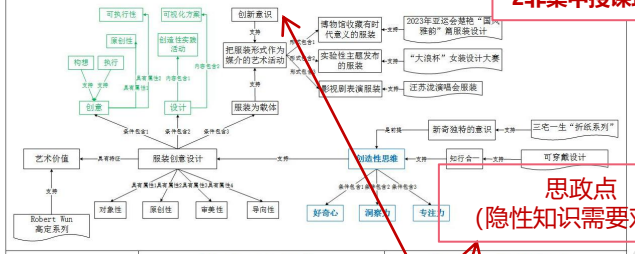
课程教学设计总体思路

专业基础课

《服装创意设计》专业基础课教学设计

2024-2025 年第 2 学期 第 9-18 周（第 1 次）

知识建模图：



备注：
1集中授课环节 2024-2025学年第2学期 第1-4周（第1次）
2非集中授课环节 2024-2025学年第2学期 第1周（第1次）/第N周（第X次）X为总累计次数

思政点
（隐性知识需要对应）

同资源的整理方法

1.总活动目标
2.结合活动裁剪，确定最高阶知识点目标

同资源的整理方法

所有先决知识全部罗列完

活动资源的分类汇总

	知识点（学习水平）	素质目标（课程思政点）
学习目标	1. 服装创意设计（理解） 2. 创造性思维（理解）	1.具有创新意识，能够理解创意服装设计从概念到成品的衍生过程都是以创新意识引领行业变革； …的过程中培养基于…，做到知行合一。
学习先决知识	创意（理解）；构想（理解）；执行（理解）；原创性（理解）；可执行性（理解）；设计（理解）；创造性实践活动（理解）；可视化方案（理解）	
课上资源	教材及参考书目 1. 王莉诗，张文…创意设计[M]，中国海洋出版社，2020.09，P1-28 2. 寒兰，张缈. 服装创意设计[M]，中国纺织出版社，2016.03，P17-39 教学课件： 1. 创意类服装设计理论概述	学习中心： 1. 课程拓展资料 PDF 1. 创意服装设计_扬州市职业大学_中国大学MOOC(慕课)(icourse163.org) 2. 灵感捕手：设计的创意狂想_山东大学_中国大学 MOOC(慕课)(icourse163.org) 教材： 寒兰，张缈. 服装创意设计[M]，中国纺织出版社，

课上时间	100 分钟	课下时间	110 分钟
活动序列	活动目标	地点	时间	学习资源
活动 1		课上	15 分钟	1. 创意类服装设计理论概述 PPT 2.教材： 王莉诗，张文辉. 服装创意设计[M]，中国海洋出版社，2020.09，P1-14
		课下	50 分钟	1. 学习中心： （1）课程拓展资料 PDF （2）测试题 2. 国家精品在线开放课程：灵感捕手：设计的创意狂想_山东大学_中国大学 MOOC(慕课)（创意的原则视频、埃隆马斯克的创意思维视频、设计的媒介力量视频、故宫文创的创意突破视频） 3.自主学习资料
活动 2	创造性思维（理解）	课上	85 分钟	1. 服装创意设计 PPT 2. 案例： （1）三宅一生“折纸系列”设计案例 （2）锡纸放入液氮骤冷后掰碎后进行可穿戴设计 （3）Maison Margiela 2021 春夏成衣系列 3. 教材： 王莉诗，张文辉. 服装创意设计[M]，中国海洋出

任务资源的分类汇总

项目化教学课程

根据岗位工作任务进行拆解

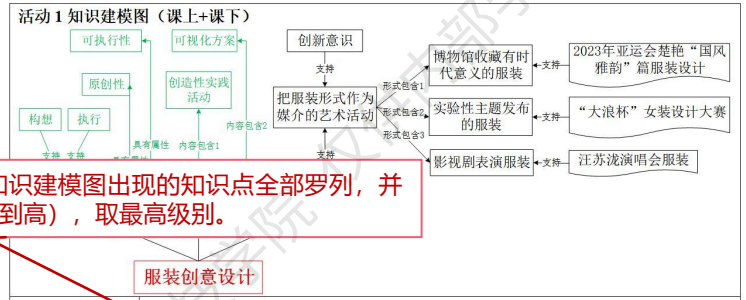
根据课程内容有三个层次的能力目标：
1.最小的能力对应程序性知识点的运用学习水平，应该是技能；
2.对应一个知识组块的运用水平，可以完成一个比较小的任务；
3.对应一项工作任务或者子任务，或者任务模块。

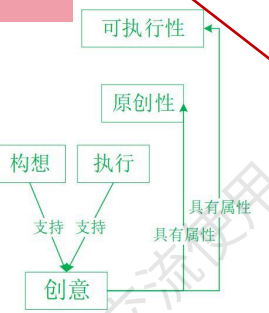
	知识点（学习水平）	能力目标	素质目标（课程思政点）
学习目标	1. 产品规划与设计（运用） 2. 品类规划表（运用） 3. 系列波段指定（运用） 4. 主题产品设计（运用）	1. 能够完成品类规划表的设计； 2. 能够进行品牌系列波段的制定。 3. 能够在双师的指导下完成主题下的产品设计。	1. 形成市场思维，具备敏锐的时尚嗅觉，始终以消费者为中心，设计出真正符合目标群体需求的产品； 2. 能够通过时间节点把控与过程动态优化确保任务达标； 3. 具备分组协作能力。
学习先决知识	知识点（学习水平） 主题款（理解）；畅销款（理解）；基本款（理解）；消费者需求（理解）；流行趋势（理解）；竞争对手分析（理解）；主题与风格（理解）；单品款式图设计（运用）；服装设计表达（运用）；搭配验证（运用）；色彩的布局与搭配（运用）；面料的选择与组合（运用）；款式造型的选择与搭配（运用）；趋势元素提取（运用）；品类（理解）；设计元素（运用）；趋势契合点（运用）；		
课上资源	任务单： 品牌产品规划与设计 教材及参考书目： 1. 刘晓刚. 品牌服装设计（第 5 版）[M]，东华大学出版社，2021.01 第 2 次印刷 2. 谭国亮. 品牌服装产品规划[M]，中国纺织出版社，2014.03 第 5 次印刷 3.[英]托比．迈德斯著. 杜彬彬，赵妍译. 时装．品牌．设计师——从服装设计到品牌运营（第 2 版）[M]，北京：中国纺织出版社，2014.06 第 5 次印刷 教学课件： 服装品牌产品规划与设计 PPT 案例：	课下资源	学习中心： 1.服装品牌产品规划与设计 PPT 2. 拓展学习资料 3. 学习测试题 教材及参考书： 1. 谭国亮. 品牌服装产品规划[M]，中国纺织出版社，2014.03 第 5 次印刷 P65-86+101-118+122-123； 2. 刘晓刚. 品牌服装设计（第 5 版）[M]，东华大学出版社，2021.01 第 2 次印刷，P6-7+65-86+122-123； 3.[英]托比．迈德斯著. 杜彬彬，赵妍译. 时装．品牌．设计师——从服装设计到品牌运营[M]，北京：中国纺织出版社，2014.06 第 5 次印刷

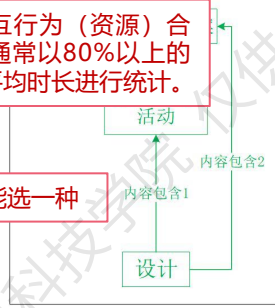
知识阶段的学习目标就三个记忆、理解、运用（取最高级别，但是涉及到的知识点学习水平都需要相应评价手段）；
教学资源写详细，课上课下学时按实际填写

课程教学设计总体思路

学习目标、活动设计、任务设计、学习成果（评价标准）一致性



活动目标	服装创意设计（理解）；服装为载体（理解）；把服装形式作为媒介的艺术活动（理解）；博物馆收藏有时代意义的服装（理解）；实验性主题发布的服装（理解）；影视剧表演服装（理解）；创新意识（理解）
活动任务序列（导入任务描述）	
程	**教师唤起先决知识：**教师提问“你们认为服装设计需要哪些基本元素？”或“想到服装，你们会联想到哪些设计师？为什么？”来引导学生回忆。 **学生：**分享他们对服装设计的初步认识和感受，教师提供一个开放的环境，让他们自由表达。 **教师陈述：**对于我们来说，设计技能的学习是一个不断开发自身能力过程，而这些设计师的创意设计满足了市场对独特和个性化产品的不断追求。这就是我们本次课成的主要任务——真正理解服装创意设计及其特性。
活动任务序列（任务一）	
任务一知识组块：	
任务描述	在学生开展自主学习的过程中，教师引导学生观看适配的学习资源，引导学生激活并关联其已有的创意相关知识储备与技能基础，“创意”的本质——想，通过具体的创造性与落实。
任务时长	25 分钟
学习地点	课下
教学方式（或学习方式）	□讲授 □小组讨论 □答疑 □实验 □实训 ☑自主学习 □翻转课堂 □其他（请填写）_____

师生交互过程	**教师发布自主学习任务：**将课外学习任务发布在智慧黄科，通过微信群通 要求： 1. 完成慕课“创意的原则和埃隆马斯克的创意思维视频”学习，完成开放性对创造性思维的训练方法进行归纳； 2. 仔细阅读服装创意设计 P1-14，并在对应教材内容记录笔记； 3.请学生在完成以上学习任务时，记录自己的学习难点之处，在课前提交给老师。 **学生课前完成自主学习任务，完成测试，熟悉创意的概念和属性。**
学习资源	**1. 教材及参考书** 王莉诗，张文辉. 服装创意设计[M]，中国海洋出版社，2020.09，P1-14 **2. 学习中心：** （1）服创意类服装设计理论概述 PPT （2）课程拓展资料 PDF （3）测试题 **3. 国家精品在线开放课程：** 灵感捕手：设计的创意狂想_山东大学_中国大学 MOOC(慕课)（创 埃隆马斯克的创意思维视频）
学习成果及评价标准	**学生成果：** 1. 完成测试题 2. 对创造性思维的训练方法进行归纳 **评价标准：**此项分数计入到平时课堂表现分数 按时完成自主学习任务+2 分，完成但未按时+1 分，未完成 0 分；
备注	100%的同学按照要求完成了在智慧黄科平台发布的学习任务，并完成了完成开放性测试题。达到理解了创意设计是指将创造性的意念通过一定的创造性活动加以表现和实施的目标。
活动任务序列（任务二）	
任务二知识组块：	
任务描述	采用学生自主学习的方法，引导学生激活创意与设计领域的已有知识储备与技能基础，进而深化对“设计”本质的认知——即通过系统化的创造性实践活动，将内在的创造性构想转化为兼具功能实用性、审美表现力与社会价值的可视化解决方案。
任务时长	25 分钟
学习地点	课下

备注：除了绿色的先决知识，本次活动知识建模图出现的知识点全部罗列，并匹配学习水平（记忆、理解、运用，由低到高），取最高级别。

备注：唤醒先决知识，引出本次课程的内容（第一个活动导入必须写，活动之间有就写，没有就划“/”）

因为何种思考或原因，采用××教学策略，达到××的学习结果。学习结果要与知识组块里面的所有知识点保持一致性。

教学方法应该与任务描述里面的教学策略一致，自主学习必须放在课下。

结合具体师生交互行为（资源）合理预测的时间。通常以80%以上的学生实际完成的平均时长进行统计。

课上、课下只能选一种

师生交互过程应该与任务描述里面的教学策略、教学方法保持一致，体现教学实施过程就可以，不需要把说的每一句话都写出来。

学习资源应匹配学习目标。

1.学习成果必须有，且与任务描述中的学习目标一致（可呈现、可测评），常见的学生学习成果如文本、报告、实物模型、视频、音频、产品、课堂笔记、课堂作业、学生行为表现等。
2.评价标准（与学习目标匹配）

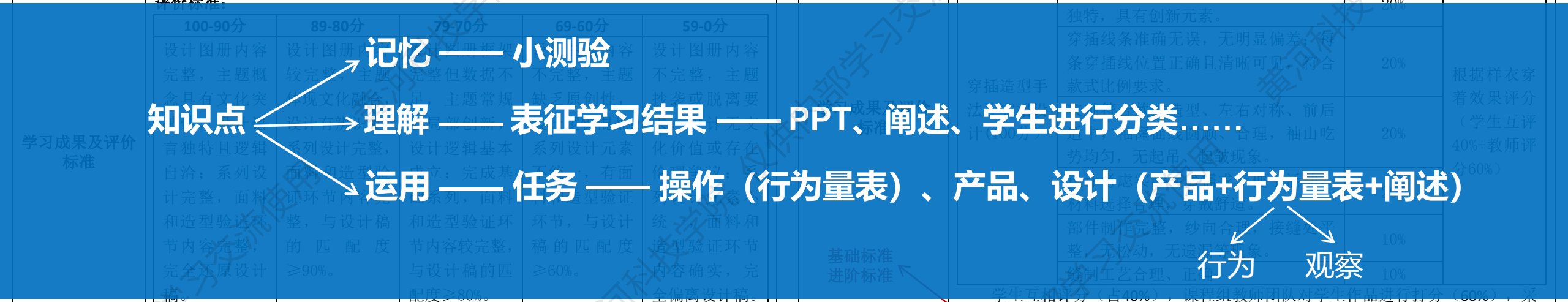
课程教学设计总体思路

常模参照评价（正态分布）

学习成果及评价标准	**学习成果：** 完成真维斯设计大赛系列设计定稿和手册排版 **评价标准：** 100-90分：设计图册内容完整，主题概念具有文化突破，语言独特且逻辑自洽；系列设计完整，面料和造型验证环节内容完整，完全还原设计稿。 89-80分：设计图册较完整，主题有文化融合，系列设计完整，面料和造型验证环节内容完整，与设计稿的匹配度≥90%。 79-70分：设计图册框架完整但数据不全，主题常规，系列设计逻辑基本成立；完成基础系列，面料和造型验证环节内容较完整，与设计稿的匹配度≥80%。 69-60分：设计图册不完整，主题不完整，系列设计元素有面料和造型验证环节，与设计稿的匹配度≥60%。 59-0分：设计图册内容不完整，主题抄袭或脱离要求，缺乏原创性，系列设计不完整，面料和造型验证环节内容确实，完全偏离设计稿。 **基于同年级的学生样本进行等级划分，每个等价对应固定的相对比例，其中**100-90分为优秀，89-80分良好，79-70分中等，69-60分合格。
备注	通过师生深度互动，学生在协作讨论与实践操作中系统掌握了设计表达的核心流程与方法论，能够从市场适配性、工艺可行性等多元维度对创意方案进行优化迭代。这一过程不仅强化了技术应用与创意落地的整合能力，更构建起从概念构思到成品实现的完整知识框架，为学生职业发展竞争力提升与专业赛事成果突破奠定了坚实基础。

标准参照评价（门槛）

学习成果及评价标准	**学习成果：** 完成进行穿插造型创意手法设计的裁剪 **评价标准：** 基础标准 进阶标准 学生互相评分（占40%），课程组教师团队对学生作品进行打分（60%），采取分步得分（每个节点设定阶段性达标要求），累计总分的计分，取平均值的方式。其中75-89分的学生**初步达到**运用穿插创意手法进行款式设计的要求标准，90分以上的学生能够**熟练运用**立体裁剪技术完成复杂穿插结构，达到全流程规范化要求。
备注	学生课堂专注，大部分同学能够严格按照穿插剪裁的基本操作流程和质量标准注意事项来规范自己的设计实践，极少数同学的对于穿插线条的准确度把把握欠佳，导致结构不够稳固，总结原因是因为在拓版过程中忽略了对位点详细标记，通过及时沟通，引导学生调整后达到较好的造型效果。所有同学基本达到课程学习目标。



黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

课程教学设计总体思路

教学活动设计注意事项

学习成果及评价标准	**学习成果：** 1.绘制品牌矩阵图 2.完成品牌定位和价值分析PPT。 **评价标准：**（该评分数据并非单次使用的静态结果，而是能在后期品牌定位迭代环节中实现二次覆盖，通过与定位目标的对标分析，进一步夯实定位的合理性与可行性。） 1.品牌矩阵图（5分）：纵轴：品牌实力评分（核心评估“品牌长期竞争力根基”，权重45%）；横轴：市场表现评分（核心评估“品牌短期市场转化能力”，权重55%） 2.品牌定位和价值（5分）：定位清晰度（权重30%），价值关联性（权重25%），市场适配性（权重25%），落地可行性（权重20%）。

总分范围	等级	结果解读
4.5-5.0分	A级	定位清晰、价值精准，高度契合市场与客群，落地路径明确，具备强竞争力与发展潜力
3.5-4.4分	B级	定位与价值基本合理，适配性与可行性良好，但部分维度需优化（如价值支撑证据、落地资源）
2.5-3.4分	C级	定位与价值存在明显短板（如客群界定模糊、价值与需求脱节），需重新梳理核心逻辑
1.0-2.4分	D级	定位与价值混乱，无市场适配性与落地可能，需彻底重构

➢ 学习成果及评价标准

- **学习成果一定要设计**，并且清晰、具体，写明学生的学习收获和具体表现，常见的学生学习成果如文本、报告、实物模型、视频、音频、产品、课堂笔记、课堂作业、学生行为表现等
- **学习成果与知识目标相对应**
- 相应知识组块、师生交互过程、学习成果与评价标准必须保持**一致**
- **允许学生改善并重新提交学习成果**
- 成果工作量合理，难度适中
- 学习成果评价标准必须提前告知学生
- 尽可能所有学生都要参与评价
- 评价设计非常考验教师的例题设计、命题等能力

总结

基于知识建模图的教学设计方法，支持实现结构化、规范化教学设计

标准化教学设计

- 知识建模
- 知识点、能力、素质
- 学习水平
- 先决知识
- 教学资源
- 教学方式
- 学时
- 活动安排

学习内容分析 → 课程目标设定 → 教案设计

学什么 | 什么程度 | 如何教

知识建模

- 列知识点
- 知识分类
- 建立隶属关系

知识组块切分

- 课程目标对应知识组块
- 知识组块关系修正课程结构

教案

- 知识点裁剪
- 学习目标
- 教学和学习活动
- 学习评价

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用

黄河科技学院
HUANGHE S&T UNIVERSITY

谢 谢 ！

应用型高校课程体系开发与建设工作坊

黄河科技学院 仅供内部学习交流使用